



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Búsqueda no informada

Ejercicio 1

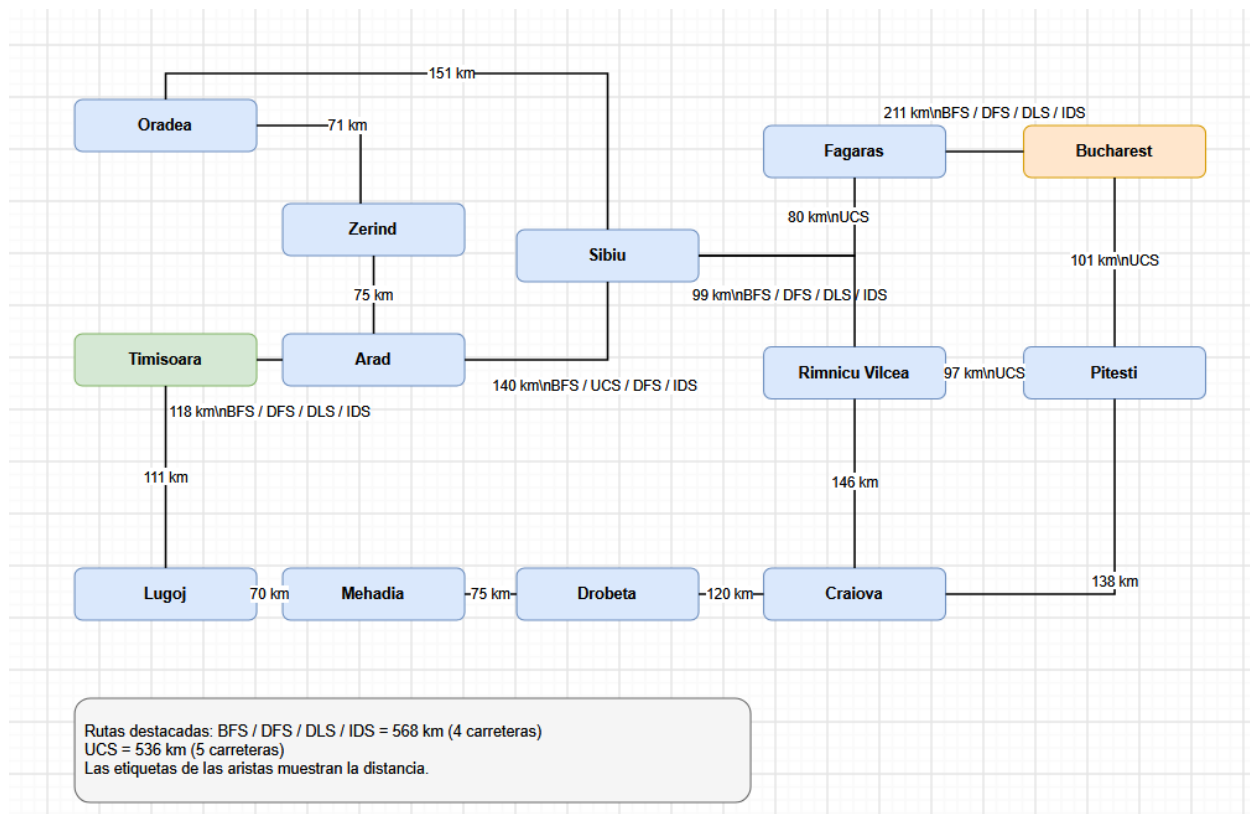
Profesor: Victor Uc Cetina

Alumno: Luis Lara Andrade

Tabla comparativa completa

Algoritmo	Status	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	success	4	568 km	7	17
UCS	success	5	536 km	12	31
DFS	success	4	568 km	4	12
DLS (2)	cutoff	x	x	3	8
DLS (6)	success	4	568 km	4	6
IDS	success	4	568 km	14	34

Diagrama



Ejercicio 1 — Comparación de algoritmos de búsqueda no informada

1. Pareja de ciudades seleccionada

Se seleccionó la pareja Timisoara → Bucharest. Esta pareja es diferente de la instancia predeterminada Arad → Bucharest. Se ejecutaron los algoritmos BFS, UCS, DFS, DLS e IDS utilizando el mapa de carreteras de Rumania proporcionado en el proyecto.

2. Resultados y comparación

BFS encontró la ruta Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest, con una profundidad de 4 carreteras y un costo de 568 km. UCS encontró una ruta diferente: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest, con una profundidad de 5 carreteras y un costo de 536 km.

Esto demuestra que BFS y UCS pueden encontrar caminos diferentes. BFS prioriza el menor número de carreteras, mientras que UCS prioriza el costo acumulado en kilómetros. En esta instancia, la ruta de UCS tiene más carreteras, pero un costo total menor.

DFS encontró el mismo camino que BFS, con 4 carreteras y 568 km. Sin embargo, esto no significa que DFS garantice optimalidad, ya que su resultado depende del orden de exploración y de la estructura del grafo.

Para DLS se probaron los límites 2 y 6. Con límite 2 se obtuvo el estado `cutoff`, debido a que la búsqueda fue restringida antes de encontrar una solución. Con límite 6 se encontró la ruta de 4 carreteras. Esto muestra que el límite debe ser suficiente para alcanzar una solución.

IDS encontró la misma ruta que BFS, con una profundidad de 4 carreteras y un costo de 568 km. Su ejecución tuvo más nodos expandidos que BFS porque realiza búsquedas repetidas con límites crecientes.

3. Conclusión

Los resultados muestran que cada algoritmo utiliza un criterio de búsqueda diferente. BFS encuentra una solución con el menor número de carreteras, mientras que UCS selecciona el camino de menor costo acumulado. DFS puede encontrar una solución sin garantizar que sea óptima. DLS depende del límite de profundidad establecido, e IDS aumenta progresivamente ese límite hasta encontrar una solución.

En la instancia utilizada, BFS e IDS coincidieron en la profundidad de 4 carreteras, mientras que UCS encontró un camino de menor costo en kilómetros. La comparación permite comprender que la profundidad y el costo son criterios diferentes para evaluar una ruta.

Evidencias:

01

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 01_romania_map.py
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20   Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 146 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 86 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 86 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 146 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
```

02

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:   7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier:   max size 5

C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
```

03

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:     5 roads
Cost:      536 km
Expanded:   12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier:   max size 4
```

04

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 5
```

05 – limite bajo

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5
```

05 – limite superior

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 6
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: limit=6
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
```

06

```
C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
```